NET-001 连不上：IP 或端口错

编号：NET-001

分类：connection 严重度：critical

关键词：连不上 / 超时 / 502 / 端口 / connection refused

现象与根因：目标 IP 不可达或 502 端口未监听。常见：PLC 网口 IP 与上位机不同网段、虚拟机/仿真器绑定地址不是 127.0.0.1、502 被防火墙拦。

日志：System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made

排查步骤：

1. ping 目标 IP

2. telnet/nc 测 502 端口

3. 确认仿真器监听地址（本机务必用 127.0.0.1）

4. 临时关防火墙验证

处置措施：修正 IP/端口，或把上位机与 PLC 配到同一网段。

规范依据：Modbus TCP 默认端口 502（IANA）

复现方式：把 NitroGateway 的目标 IP 写错一位